

# Manual de Usuario

HydroFlow Manager v2.0

## HydroFlow Manager v2.0

### Manual de Usuario

**Versión del Software:** 2.0 **Fecha de Publicación:** Noviembre 2025 **Empresa:** Artanda Ingeniería y Consultoría

### Tabla de Contenidos

- [Introducción](#1-introducción)
- [Requisitos del Sistema](#2-requisitos-del-sistema)
- [Instalación y Configuración](#3-instalación-y-configuración)
- [Inicio de Sesión](#4-inicio-de-sesión)
- [Interfaz Principal](#5-interfaz-principal)
- [Módulo de Proyectos](#6-módulo-de-proyectos)
- [Módulo de Partes de Trabajo](#7-módulo-de-partes-de-trabajo)
- [Módulo de Presupuestos](#8-módulo-de-presupuestos)
- [Módulo de Certificaciones](#9-módulo-de-certificaciones)
- [Módulo de Informes](#10-módulo-de-informes)
- [Gestión de Catálogos](#11-gestión-de-catálogos)
- [Configuración Avanzada](#12-configuración-avanzada)
- [Resolución de Problemas](#13-resolución-de-problemas)
- [Soporte Técnico](#14-soporte-técnico)

## 1. Introducción

### 1.1 ¿Qué es HydroFlow Manager?

**HydroFlow Manager** es un sistema integral de gestión de proyectos hidráulicos diseñado específicamente para empresas de ingeniería y construcción. La aplicación permite gestionar de forma eficiente todos los aspectos de proyectos de redes hidráulicas, desde la planificación hasta la certificación final.

## 1.2 Características Principales

- **Gestión de Proyectos Multi-esquema:** Trabaje con múltiples proyectos simultáneamente
- **Generador de Partes de Trabajo:** Cree y gestione partes detallados con recursos asociados
- **Control de Presupuestos:** Gestione presupuestos por capítulos y partidas
- **Certificaciones:** Genere certificaciones de obra con cálculos automáticos
- **Sistema de Informes Avanzado:** Más de 15 tipos de informes configurables
- **Catálogos Personalizables:** Gestione catálogos de materiales hidráulicos y registros
- **Configuración Flexible:** Compatible con servidores MySQL locales o remotos
- **Exportación Multi-formato:** Exporte a PDF, Excel y Word

## 1.3 Novedades de la Versión 2.0

### ■ Configuración de Base de Datos Flexible

- Soporte para servidores MySQL locales y remotos
- Configuración mediante archivo `.env` sin valores hardcoded
- Puerto configurable (3306 estándar o personalizado)

### ■ Mejoras de Rendimiento

- Sistema de connection pooling optimizado
- Carga más rápida de datos en tablas

### ■ Interfaz Mejorada

- Treeview con mejor legibilidad y fuentes más grandes
- Iconos actualizados y más intuitivos

### ■ Sistema de Informes

- Nuevas plantillas de informes
- Guardar y cargar configuraciones de informes
- Exportación mejorada a múltiples formatos

## 2. Requisitos del Sistema

### 2.1 Requisitos Mínimos

| Componente | Especificación Mínima | |-----|-----| | **Sistema Operativo** | Windows 10 (64-bit) o superior | | **Procesador** | Intel Core i3 o equivalente | | **Memoria RAM** | 4 GB | | **Disco Duro** | 500 MB espacio libre | | **Resolución de Pantalla** | 1366 x 768 píxeles | | **Base de Datos** | MySQL 8.0+ o MariaDB 10.5+ |

### 2.2 Requisitos Recomendados

| Componente | Especificación Recomendada | |-----|-----| | **Sistema Operativo** | Windows 11 (64-bit) | | **Procesador** | Intel Core i5 o superior | | **Memoria RAM** | 8 GB o más | | **Disco Duro** | 1 GB espacio libre (SSD recomendado) | | **Resolución de Pantalla** | 1920 x 1080 píxeles o superior |

## 2.3 Software Adicional Requerido

- **MySQL Server 8.0+ o MariaDB 10.5+**
- **Microsoft Office** (opcional, para editar documentos exportados)
- **Adobe Acrobat Reader** (para visualizar PDFs generados)

## 3. Instalación y Configuración

### 3.1 Instalación del Software

1. Ejecute el instalador `HydroFlowManager\_v2.0\_Setup.exe`
2. Siga el asistente de instalación
3. Seleccione el directorio de instalación (por defecto: `C:\Program Files\HydroFlowManager`)
4. Espere a que finalice la instalación

### 3.2 Configuración de Base de Datos

#### #### 3.2.1 Configuración Inicial Automática

Al iniciar la aplicación por primera vez, se le pedirá configurar la conexión a la base de datos:

##### 1. Tipo de Servidor:

- **Servidor Local (localhost):** Si MySQL está en la misma máquina
- **Servidor Remoto:** Si MySQL está en otra máquina o red

##### 2. Datos de Conexión:

- **Host:** `localhost` o IP del servidor (ej: `192.168.1.100`)
- **Puerto:** `3306` (estándar) o puerto personalizado
- **Usuario:** Usuario de MySQL con permisos adecuados
- **Contraseña:** Contraseña del usuario

##### 3. Recordar Configuración:

- Marque esta opción para no tener que configurar en cada inicio

#### #### 3.2.2 Configuración Manual (Avanzado)

Para usuarios avanzados, puede editar directamente el archivo `.env`:

■ **Importante:** No incluya credenciales en este archivo en entornos compartidos.

### 3.3 Verificación de la Instalación

Para verificar que la instalación fue exitosa:

1. Ejecute `HydroFlowManager.exe`
2. Debería aparecer la pantalla de inicio de sesión
3. Si aparece un error de conexión, verifique la configuración de MySQL

## 4. Inicio de Sesión

### 4.1 Pantalla de Login

![Pantalla de Login](./screenshots/01\_login.png)

La pantalla de inicio presenta:

- **Logo de la empresa** en la parte superior
- **Campos de autenticación:**
  - Usuario
  - Contraseña
- **Botón "Login"** para acceder al sistema

### 4.2 Credenciales de Acceso

Las credenciales son proporcionadas por el administrador del sistema. Existen diferentes niveles de acceso:

|                                                         |                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo de Usuario   Permisos                              | ----- -----                                   | <b>Administrador</b>   Acceso completo a todos los módulos |
| <b>Técnico</b>   Crear y modificar partes, presupuestos | <b>Consulta</b>   Solo visualización de datos |                                                            |

### 4.3 Primer Acceso

En el primer acceso con credenciales de administrador:

1. Se le solicitará crear un usuario maestro
2. Configure la base de datos si no se hizo durante la instalación
3. Importe los catálogos iniciales (opcional)

## 5. Interfaz Principal

### 5.1 Descripción General

![Interfaz Principal](./screenshots/02\_main\_interface.png)

La interfaz principal se divide en:

### 1. Barra Lateral de Navegación (izquierda)

- Logo de la empresa
- Botones de navegación entre módulos
- Botón "Añadir Parte" (verde)

### 2. Área de Trabajo Principal (centro-derecha)

- Contenido dinámico según el módulo seleccionado
- Tablas de datos
- Formularios de entrada

### 3. Barra de Estado (inferior)

- Proyecto activo
- Usuario conectado
- Mensajes del sistema

## 5.2 Módulos Principales

Los módulos disponibles en la barra lateral son:

| Icono | Módulo | Descripción | |-----|-----|-----| | ■ | **Resumen** | Vista general del proyecto | | ■ | **Partes** | Gestión de partes de trabajo | | ■ | **Presupuesto** | Control de presupuestos | | ■ | **Certificaciones** | Gestión de certificaciones | | ■ | **Informes** | Generador de informes | | ■ | **Ayuda** | Ayuda y acerca de |

## 5.3 Navegación entre Módulos

Para cambiar de módulo:

1. Haga clic en el botón correspondiente en la barra lateral
2. El área principal actualizará su contenido
3. El botón activo se mostrará resaltado

## 6. Módulo de Proyectos

### 6.1 Selección de Proyecto

Al iniciar sesión, se le presentará la lista de proyectos disponibles:

![Selección de Proyecto](./screenshots/03\_select\_project.png)

#### **Campos mostrados:**

- Código del proyecto
- Nombre del proyecto
- Cliente
- Estado (Activo/Finalizado)

#### Acciones disponibles:

- **Abrir:** Cargar el proyecto seleccionado
- **Nuevo:** Crear un nuevo proyecto
- **Editar:** Modificar datos del proyecto
- **Eliminar:** Borrar proyecto (solo administradores)

## 6.2 Crear Nuevo Proyecto

Para crear un proyecto nuevo:

1. Click en **"Nuevo Proyecto"**
2. Complete el formulario:

| Campo | Descripción | Obligatorio | |-----|-----|-----| | **Código** | Identificador único (ej: CERT\_2024\_001) | ■ | | **Nombre** | Nombre descriptivo del proyecto | ■ | | **Cliente** | Cliente o empresa contratante | ■ | | **Descripción** | Descripción detallada | ■ | | **Fecha Inicio** | Fecha de inicio del proyecto | ■ | | **Fecha Fin** | Fecha estimada de finalización | ■ | | **Presupuesto Total** | Valor total del proyecto | ■ |

3. Click en **"Guardar"**

## 6.3 Datos Económicos del Proyecto

Cada proyecto tiene asociados parámetros económicos:

- **Gastos Generales (%)**: Porcentaje sobre PEM
- **Beneficio Industrial (%)**: Porcentaje sobre PEM
- **IVA (%)**: Impuesto aplicable
- **Presupuesto Base de Licitación**

Estos valores se utilizan automáticamente en los cálculos de certificaciones.

# 7. Módulo de Partes de Trabajo

## 7.1 Vista General de Partes

![Módulo de Partes](./screenshots/04\_parts\_module.png)

El módulo de partes muestra una tabla con todos los partes creados:

#### Columnas principales:

- Código del parte
- Fecha
- Registro/Arqueta
- Municipio
- Estado (Pendiente/En Curso/Finalizado)

- Importe

#### Barra de herramientas:

- **■ Buscar:** Filtrar partes
- **■ Nuevo Parte:** Crear parte
- **■=■ Editar:** Modificar parte seleccionado
- **■ ■ Eliminar:** Borrar parte
- **■ Exportar:** Generar documento del parte

## 7.2 Crear un Nuevo Parte

### #### 7.2.1 Datos Generales

1. Click en "**■ Añadir Parte**" (botón verde)
2. Se abrirá el formulario de nuevo parte:

![Formulario Nuevo Parte](./screenshots/05\_new\_part\_form.png)

#### Sección 1: Información General

| Campo | Descripción | |-----|-----| | **Código Parte** | Generado automáticamente (ej: P-2024-001) | | **Fecha** | Fecha de realización del trabajo | | **Red** | Red hidráulica asociada | | **Municipio** | Municipio donde se realiza el trabajo | | **Registro/Arqueta** | Código del registro o arqueta |

#### Sección 2: Ubicación

| Campo | Descripción | |-----|-----| | **Dirección** | Calle y número | | **Coordenadas X** | Coordenada Este (UTM) | | **Coordenadas Y** | Coordenada Norte (UTM) | | **Observaciones** | Notas adicionales |

### #### 7.2.2 Añadir Recursos al Parte

Cada parte puede tener asociados:

#### 1. Mano de Obra

- Operario
- Oficial
- Peón
- Horas trabajadas
- Precio/hora

#### 2. Maquinaria

- Retroexcavadora
- Camión
- Compactadora
- Horas de uso
- Precio/hora

#### 3. Materiales

- Elementos hidráulicos del catálogo

- Registros del catálogo
- Cantidad
- Precio unitario

Para añadir un recurso:

1. Click en la pestaña correspondiente (Mano de Obra / Maquinaria / Materiales)
2. Click en **" + Añadir "**
3. Seleccione el elemento del catálogo
4. Introduzca cantidad/horas
5. El importe se calcula automáticamente

#### #### 7.2.3 Presupuesto del Parte

La pestaña **"Presupuesto"** permite asociar partidas presupuestarias:

1. Click en **"Añadir Partida"**
2. Busque la partida en el catálogo de presupuesto
3. Introduzca la cantidad certificada
4. El importe se calcula automáticamente

**Cálculo Automático:**

### **7.3 Editar un Parte Existente**

1. Seleccione el parte en la tabla
2. Click en **"=■ Editar"**
3. Modifique los campos necesarios
4. Click en **"Guardar Cambios"**

**Nota:** Los partes certificados tienen restricciones de edición.

### **7.4 Eliminar un Parte**

1. Seleccione el parte en la tabla
2. Click en **"■■■ Eliminar"**
3. Confirme la eliminación

**■■■ Advertencia:** Esta acción no se puede deshacer. Los partes certificados no pueden eliminarse.

## **8. Módulo de Presupuestos**

### **8.1 Vista de Presupuesto**

![Módulo de Presupuesto](./screenshots/06\_budget\_module.png)



El módulo de presupuesto organiza las partidas en una estructura jerárquica:

#### Estructura:

### 8.2 Añadir Capítulo

1. Click en "+ Añadir Capítulo"
2. Complete los datos:
  - Código (ej: CAP01)
  - Nombre del capítulo
  - Naturaleza (Obra, Seguridad, etc.)
3. Click en "Guardar"

### 8.3 Añadir Partida

1. Seleccione el capítulo padre
2. Click en "+ Añadir Partida"
3. Complete el formulario:

| Campo               | Descripción           | Código Partida  | Identificador único                           | Naturaleza             |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Obra/Seguridad/etc. |                       | Unidad          | m, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , ud, etc. | Resumen                |
|                     | Descripción detallada |                 |                                               | Descripción corta      |
|                     |                       | Precio Unitario | Coste por unidad                              | Descripción            |
|                     |                       |                 | Cantidad                                      | Cantidad presupuestada |

El **coste total** se calcula automáticamente: Cantidad × Precio Unitario

### 8.4 Importar Presupuesto desde Excel

Para importar un presupuesto completo:

1. Prepare un archivo Excel con las hojas:
  - `tbl\_pres\_naturaleza`
  - `tbl\_pres\_unidades`
  - `tbl\_pres\_capitulos`
  - `tbl\_pres\_precios`
2. En la aplicación: **Menú → Importar → Presupuesto**
3. Seleccione el archivo Excel
4. Verifique la previsualización
5. Click en "Importar"

### 8.5 Actualizar Precios

Para actualizar precios de partidas:

1. Seleccione la partida
2. Click en "Actualizar Precio"
3. Introduzca el nuevo precio

4. Confirme la actualización

■ ■ **Nota:** Los partes ya certificados mantendrán el precio anterior.

## 9. Módulo de Certificaciones

### 9.1 Crear Certificación

![Módulo de Certificaciones](./screenshots/07\_cert\_module.png)

Las certificaciones agrupan partes de trabajo para facturación:

1. Click en **"Nueva Certificación"**
2. Seleccione el período:
  - Fecha inicio
  - Fecha fin
3. Seleccione los partes a incluir
4. Click en **"Generar Certificación"**

### 9.2 Cálculo Automático

El sistema calcula automáticamente:

### 9.3 Exportar Certificación

Formatos disponibles:

- **PDF:** Documento final para cliente
- **Excel:** Para análisis y edición
- **Word:** Para personalización

## 10. Módulo de Informes

### 10.1 Generador de Informes

![Módulo de Informes](./screenshots/08\_reports\_module.png)

El generador de informes permite crear reportes personalizados:

#### Paso 1: Seleccionar Tipo de Informe

- Presupuesto Detallado
- Presupuesto Resumen
- Certificación por Red

- Listado de Órdenes de Trabajo
- Recursos Utilizados
- Y más...

#### **Paso 2: Configurar Filtros**

- Rango de fechas
- Municipios
- Redes
- Estado de partes

#### **Paso 3: Seleccionar Campos**

- Marque los campos a incluir en el informe
- Ordene las columnas arrastrando

#### **Paso 4: Configurar Agrupación**

- Sin agrupación
- Por municipio
- Por red
- Por tipo de trabajo
- Agrupación personalizada

#### **Paso 5: Formato de Salida**

- PDF (recomendado)
- Excel
- Word

### ***10.2 Guardar Configuración de Informe***

Para reutilizar configuraciones:

1. Configure el informe como desee
2. Click en "**■ Guardar Configuración**"
3. Asigne un nombre (ej: "Certificación Mensual Red A")
4. La configuración se guarda automáticamente

### ***10.3 Cargar Configuración Guardada***

1. Click en "**■ Cargar Configuración**"
2. Seleccione de la lista de configuraciones guardadas
3. El informe se configura automáticamente

### ***10.4 Tipos de Informes Disponibles***

| Informe | Descripción | Uso Típico | |-----|-----|-----| | **Presupuesto Detallado** | Listado completo de partidas | Presentación a cliente | | **Presupuesto Resumen** | Resumen por capítulos | Análisis rápido | | **Certificación Red** | Certificación por red hidráulica | Facturación mensual | | **Órdenes**

**de Trabajo** | Listado de todos los partes | Control interno | | **Recursos Certificados** | Materiales y mano de obra | Análisis de costes | | **Certificación Pendiente** | Trabajos sin certificar | Planificación |

## 11. Gestión de Catálogos

### 11.1 Catálogo de Elementos Hidráulicos

El catálogo contiene:

- Válvulas
- Conexiones
- Bridas
- Tuberías
- Accesorios

**Campos del catálogo:**

- Familia
- Tipo
- Marca
- Modelo
- Características técnicas (DN, PN, ángulo)
- Precio

### 11.2 Catálogo de Registros

Tipos de registros:

- Arquetas
- Registros de acera
- Cámaras
- Pozos

**Campos:**

- Tipo
- Proveedor
- Dimensiones (A × B × C)
- Precio

### 11.3 Añadir Elemento al Catálogo

1. Menú → **Catálogos** → **Elementos Hidráulicos**
2. Click en "+ Añadir"
3. Complete todos los campos técnicos
4. Click en "**Guardar**"

## ***11.4 Importar Catálogo desde Excel***

Para importaciones masivas:

1. Prepare archivo Excel con las hojas correspondientes
2. **Menú → Importar → Catálogo**
3. Seleccione el archivo
4. Verifique previsualización
5. Click en "**Importar**"

## **12. Configuración Avanzada**

### ***12.1 Configuración de Base de Datos***

**Acceso:** Menú → Configuración → Base de Datos

#### **#### 12.1.1 Cambiar Servidor**

Para cambiar de servidor local a remoto o viceversa:

1. **Menú → Configuración → Base de Datos**
2. Click en "**Reconfigurar**"
3. Seleccione el tipo de conexión:
  - Servidor Local
  - Servidor Remoto
4. Introduzca los datos del nuevo servidor
5. Click en "**Probar Conexión**"
6. Si es exitosa, click en "**Guardar**"

#### **#### 12.1.2 Connection Pooling**

Para mejorar el rendimiento:

##### **Beneficios:**

- Conexiones más rápidas (~1ms vs ~50ms)
- Mejor rendimiento en operaciones múltiples
- Gestión eficiente de recursos

### ***12.2 Configuración de Directorios***

**Ubicación del archivo:** .env en directorio de instalación

### ***12.3 Backups Automáticos***

Para activar backups automáticos:

Los backups se guardarán en la carpeta especificada en `BACKUP_DIR`.

## ***12.4 Niveles de Log***

Para debugging o soporte técnico:

Opciones:

- ``DEBUG``: Información muy detallada
- ``INFO``: Información general (recomendado)
- ``WARNING``: Solo advertencias
- ``ERROR``: Solo errores críticos

## **13. Resolución de Problemas**

### ***13.1 Problemas de Conexión a Base de Datos***

**Síntoma:** "Error al conectar a la base de datos: 2003"

**Soluciones:**

1. **Verificar que MySQL está ejecutándose:**

2. **Verificar el puerto:**

- El puerto estándar es ``3306``
- Si usa otro puerto, verifique en ``.env``:

3. **Verificar credenciales:**

- Usuario y contraseña correctos
- Usuario tiene permisos en la base de datos

4. **Verificar firewall:**

- Permita conexiones al puerto MySQL
- Para servidor remoto, abra el puerto en el firewall

**Comando de verificación:**

### ***13.2 Problema: Aplicación se Cierra Inesperadamente***

**Causas comunes:**

1. Falta de memoria RAM
2. Archivo de configuración corrupto
3. Base de datos inaccesible

**Solución:**

1. Cierre otras aplicaciones
2. Elimine el archivo ``.env`` y reconfigure
3. Verifique logs en ``logs/aplicacion.log``

**13.3 Problema: Los Informes no se Generan****Verificaciones:**

1. Hay datos para el período seleccionado
2. Tiene permisos de escritura en la carpeta ``EXPORT_DIR``
3. No hay otro archivo abierto con el mismo nombre

**Solución:**

1. Verifique los filtros aplicados
2. Ejecute la aplicación como administrador
3. Cambie el directorio de exportación

**13.4 Problema: Lentitud en la Aplicación****Optimizaciones:**

1. **Activar connection pooling:**
2. **Cerrar ventanas no utilizadas**
3. **Limpiar datos antiguos:**
  - Archive proyectos finalizados
  - Elimine partes de prueba
4. **Verificar recursos del sistema:**
  - RAM disponible
  - Espacio en disco
  - Conexión de red (si usa servidor remoto)

**14. Soporte Técnico****14.1 Información de Contacto****Artanda Ingeniería y Consultoría**

■ **Email:** soporte@artanda.com ■ **Teléfono:** +34 XXX XXX XXX ■ **Web:** www.artanda.com

**Horario de Soporte:**

- Lunes a Viernes: 9:00 - 18:00 (CET)
- Urgencias: Disponible 24/7 para clientes Premium

## **14.2 Antes de Contactar con Soporte**

Tenga preparada la siguiente información:

### **1. Versión del software:**

- Menú → Ayuda → Acerca de
- Versión: 2.0

### **2. Descripción del problema:**

- ¿Qué estaba haciendo cuando ocurrió?
- ¿Es reproducible?
- ¿Desde cuándo ocurre?

### **3. Archivos de log:**

- Ubicación: `logs/aplicacion.log`
- Adjunte los últimos 100 líneas

### **4. Capturas de pantalla:**

- Del error si es visible
- De la configuración relevante

## **14.3 Actualizaciones**

Las actualizaciones se publican regularmente:

- **Actualizaciones Menores (2.0.x):** Correcciones de bugs
- **Actualizaciones Mayores (2.x):** Nuevas funcionalidades

Para verificar actualizaciones:

- Menú → Ayuda → Buscar Actualizaciones

## **14.4 Recursos Adicionales**

### **■ Documentación:**

- Manual Técnico (para administradores)
- Manual de Informes (uso avanzado del generador)
- Guía de Instalación de Base de Datos

### **■ Videotutoriales:**

- Canal de YouTube: [youtube.com/artanda](https://youtube.com/artanda)
- Curso completo de HydroFlow Manager

### **■ Comunidad:**

- Foro de usuarios: [forum.artanda.com](https://forum.artanda.com)
- Grupo de Telegram: [@hydroflowmanager](https://t.me/hydroflowmanager)



## 14.5 Acerca de HydroFlow Manager v2.0

! [Acerca de](./screenshots/09\_about.png)

**HydroFlow Manager v2.0** Desarrollado por Artanda Ingeniería y Consultoría © 2024-2025 Todos los derechos reservados

### Tecnologías utilizadas:

- Python 3.8+
- MySQL 8.0+
- CustomTkinter (Interfaz moderna)
- ReportLab (Generación de PDFs)

**Licencia:** Software propietario **Soporte:** Incluido durante el primer año

## Apéndices

## Apéndice A: Atajos de Teclado

|                |                       |                        |                    |                                   |                                  |                   |                            |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Atajo   Acción | ----- -----           | Ctrl + N   Nuevo parte | Ctrl + S   Guardar | Ctrl + E   Editar<br>seleccionado | Ctrl + D   Eliminar seleccionado | Ctrl + F   Buscar | Ctrl + P   Generar informe |
| F1   Ayuda     | F5   Actualizar datos |                        |                    |                                   |                                  |                   |                            |

## Apéndice B: Códigos de Error Comunes

| Código  | Descripción                   | Solución                         |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|
| ERR-001 | Error de conexión BD          | Verificar MySQL y credenciales   |
| ERR-002 | Permisos insuficientes        | Ejecutar como administrador      |
| ERR-003 | Archivo no encontrado         | Verificar rutas de configuración |
| ERR-004 | Formato de archivo incorrecto | Usar plantilla oficial           |
| ERR-005 | Espacio en disco insuficiente | Liberar espacio                  |

## Apéndice C: Formato de Archivos de Importación

Ver documentación técnica para especificaciones detalladas de:

- Formato Excel para presupuestos
- Formato Excel para catálogos
- Estructura de archivos CSV

## Fin del Manual de Usuario

*Para más información, consulte el Manual Técnico o contacte con soporte técnico.*